

Mycellium-Aegis

Yapay Zeka Neden Var, Nasıl Çalışıyor, Nerede Zorlanıyor

İş fikri değerlendirmesi için soru-cevap notu

Mycellium-Aegis ekibi

TÜBİTAK 1812 BİGG · Temmuz 2026

Bu not, sistemin yapay zeka tarafını teknik olmayan bir değerlendiriciye anlatmak için hazırlandı. Matematiksel türetmeler ve donanım ayrıntıları ayrı belgelerde duruyor; burada yalnızca neyi neden yaptığımız, hangi kararı hangi gerekçeyle verdiğimiz ve nerede zorlandığımız anlatılıyor. Ölçülmüş olanla henüz hedef olanı birbirinden ayırmaya özellikle dikkat ettik.

Sorunun kendisi

SORU *Toprağa bir sensör gömüp bir eşik değeri koymak varken neden yapay zekaya ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu bir aşırı mühendislik değil mi?*

CEVAP Bu itiraz haklı bir yerden geliyor, o yüzden önce neyi ölçtüğümüzü söylemek gerekiyor. Ölçtüğümüz şey bir yangın değil, bir canlının strese verdiği tepki. Miselyum ağı üzerinden okuduğumuz gerilim, ısı şoku dışında pek çok şeye de tepki veriyor: yağmur sonrası nem sıçraması, toprağın gün içinde ısınıp soğuması, yakınından geçen bir hayvan, kökün büyümesi, elektrotun etrafındaki toprağın oturması. Bunların hepsi aynı kanalda, aynı büyüklük mertebesinde görünüyor. Tek bir gerilim eşiği koyduğunuzda ya eşiği yükseltip gerçek yangını kaçırsınız ya da alçaltıp sistemi haftada birkaç kez boşuna alarm veren, kimsenin ciddiye almadığı bir kutuya dönüştürürsünüz. Ormancılık tarafında bir sistemin öldüğü nokta tam olarak burasıdır; teknik başarısızlıktan çok, güvenilirliğini kaybetmesinden ölür.

Yapay zekayı bu yüzden kullanıyoruz. İş, sinyali bir eşikle kesmek yerine, sinyalin zaman içindeki biçimine bakıp “bu ısı şokuna benziyor mu, yoksa nem sıçramasına mı” sorusunu cevaplamak. Yani yapay zeka burada bir süs değil, ürünü kullanılabilir kılan bileşen. Onsuz da bir prototip yapılabilir, ama sahada bir yıl ayakta kalacak bir ürün yapılamaz.

SORU *Peki sistem uçtan uca nasıl çalışıyor? Bir yangın başladığında sırasıyla ne oluyor?*

CEVAP Yerin on sekiz santimetre altındaki biyoelektrot, miselyum ağının gerilimini sürekli okuyor. Bu ham okuma çok küçük ve çok gürültülü olduğu için önce düğümün üzerinde temizleniyor: uzun vadeli sürüklenme çıkarılıyor, yüksek frekanslı elektriksel parazit süzülüyor. Ardından sinyalden birkaç sayı çıkarılıyor. Bunlar sinyalin baskın frekansı, genliğinin ne kadar düştüğü, aynı kablodaki sıcaklık probunun ne hızla ısındığı ve elektrot direncinin ne yönde değiştiği. Yani ham dalga biçimi değil, onun birkaç özeti taşıyor.

Bu özetler düğümün belleğinde bir süre birikiyor ve bir zaman serisi modeline veriliyor. Model, son yarım saatlik davranışa bakıp bir olasılık üretiyor. Bu olasılık tek başına alarm vermiyor; yanına fiziksel bir koşul listesi konuyor. Sıcaklık yeterince hızlı yükselmiş olmalı, toprak direnci kuruma yönünde değişmiş olmalı ve biyoelektrik imza kendi bandında görünmüş olmalı. Üçü birden sağlanmadan alarm çıkmıyor. Alarm çıktığında LoRa üzerinden yüzey düğümüne, oradan ağ geçidine ve buluta gidiyor; panoda konumu ve hangi koşulların tetiklendiği görünüyor.

SORU *Modeli neden düğümün üzerinde çalıştırıyorsunuz? Buluta gönderip orada işlemek daha kolay olmaz mıydı?*

CEVAP Kolay olurdu ama sistem sahada yaşayamazdı. Yeraltı düğümü bir pille çalışıyor ve enerji bütçesinin neredeyse tamamı telsiz iletiminde harcanıyor; hesaplama yanında çok küçük kalıyor. Ham sinyali sürekli yukarı göndermek, pili haftalar yerine günler mertebesine indirir. İkinci sebep kapsama: orman içinde bağlantı sürekli değil, düğüm saatlerce yalnız kalabiliyor. Karar buluta bağlıysa, bağlantının koptuğu anda sistem kör oluyor. Bu yüzden ağır iş aşağıda yapılıyor, yukarıya yalnızca birkaç sayı ve bir karar çıkıyor. Bulut tarafı da işlevsiz değil; modelin yeni sürümleri orada eğitiliyor ve düğümlere indiriliyor, ayrıca birden fazla düğümün aynı anda ne gördüğü orada birleştiriliyor.

Tasarım kararları ve gerekçeleri

SORU *Neden bu tip bir zaman serisi modeli seçtiniz? Daha güçlü ve güncel modeller varken bu tercih geri kalmış görünmüyor mu?*

CEVAP Model seçimini üç kısıt belirledi. Birincisi, elimizdeki veri az. Etiketli yangın verisi doğası gereği kıt, çünkü kontrollü koşulda yangın üretmek pahalı ve sınırlı. Az veriyle çalışırken büyük modeller ezberliyor, küçük modeller genelliyor. İkincisi, model bir mikrodenetleyici üzerinde, kilobaytlar mertebesinde bellekle ve pil bütçesiyle çalışacak. Üçüncüsü, kararın neden verildiğini açıklayabilmemiz gerekiyor; orman idaresine “model öyle dedi” demek yeterli bir gerekçe değil. Bu üç kısıt bizi mütevazı boyutlu, sırayı öğrenen bir modele götürdü. Amacımız literatürdeki en güçlü modeli kullanmak değil, sahada bir yıl boyunca aynı davranışı gösterecek modeli kullanmak.

Şunu da açıkça söyleyelim: bu model henüz eğitilmedi. Elimizde şu an laboratuvarında ölçülmüş sinyal davranışı ve fiziksel karar kuralı var. Modelin eğitimi ve doğrulanması projenin altıncı ile dokuzuncu ayları arasındaki iş paketi. Bugün sunduğumuz şey eğitilmiş bir model değil, eğitilebileceğini gösteren ölçüm ve bunun üzerine kurulmuş bir plan.

SORU *Modelin kararını neden fiziksel bir koşul listesiyle sınırlıyorsunuz? Modele güvenmiyor musunuz?*

CEVAP Güven meselesi değil, sorumluluk meselesi. Bir yangın alarmı, insan ve araç hareket ettiren bir sinyal. Böyle bir kararı tek bir öğrenilmiş modele bırakmak, modelin daha önce görmediği bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bilmemek demek. Fiziksel koşullar burada bir güvenlik ağı işlevi görüyor: sıcaklık hiç yükselmediyse, toprak direnci hiç değişmediyse, model ne derse desin alarm çıkmıyor. Bu, yanlış alarmı bastırmanın en ucuz ve en denetlenebilir

yolu. Aynı zamanda kararı açıklanabilir kılıyor, çünkü alarm ekranında hangi koşulun ne zaman tetiklendiği tek tek görünüyor.

Bunun bir bedeli var ve onu da söylemek gerekir: koşulların hepsini birden aramak, duyarlılığı bir miktar düşürüyor. Çok yavaş gelişen, sıcaklığı yeterince hızlı yükseltmeyen bir için için yanmayı kaçırabiliriz. Bu bilinçli bir tercih. Erken aşamada kaçırılan bir olayın maliyeti, güvenilirliğini kaybetmiş bir sistemin maliyetinden düşük.

SORU *Yanlış alarm oranı için verdiğiniz hedef neye dayanıyor?*

CEVAP Yüzde birin altı hedefi, ölçülmüş bir sonuç değil, bir tasarım hedefi ve bunu böyle sunuyoruz. Dayanağı şu: bir ağ geçidine yüz düğüm bağlı ve her düğüm günde birkaç kez karar üretiyorsa, yüzde birlik bir hata bile ekipleri haftada birkaç kez boşuna yola çıkarır. Operasyonu sürdürülebilir kılan eşik burada. Hedefe fiziksel koşulların birlikte aranmasıyla ve modelin buna göre ayarlanmasıyla ulaşmayı planlıyoruz; gerçek oran ancak sahada üç aylık kesintisiz veriyle ölçülebilir, o da dokuzuncu ile on ikinci aylar arasındaki iş paketi.

Zorluklar ve bunlara yanıtımız

SORU *Toprak tipi, mevsim, mantar türü ve nem koşulları her sahada farklı. Bir sahada eğitilmiş model başka sahada çalışır mı?*

CEVAP Doğrudan çalışmaz, bunu baştan kabul ediyoruz. Bu yüzden modeli mutlak değerler üzerine değil, değişim üzerine kuruyoruz. Bir sahanın elektrot direncinin kaç kilo ohm olduğu sahadan sahaya değişir; ama o direncin bir saat içinde hangi yönde ve hangi hızda değiştiği çok daha taşınabilir bir bilgidir. Aynı şekilde gerilimin mutlak seviyesi değil, dinlenme durumuna göre ne kadar saptığı anlamlı. Kurulumdan sonra her düğüm birkaç gün boyunca kendi normalini öğreniyor ve kararlarını bu kişisel taban çizgisine göre veriyor. Bu, modelin sahaya taşınmasını kolaylaştıran temel tasarım kararı.

Yine de bunun sınırı var. Çok farklı bir iklim kuşağında, çok farklı bir tür kompozisyonunda yeniden kalibrasyon gerekecektir. Ticari planda bunu bir zayıflık değil, bir hizmet kalemi olarak konumlandırıyoruz: kurulum, kalibrasyon ve ilk sezon takibi paketin parçası.

SORU *Laboratuvarda ölçtüğünüz sinyalin gerçekten ısı kaynaklı olduğunu nereden biliyorsunuz? Ölçüm hatası olamaz mı?*

CEVAP Olabilir ve bu ihtimali kapatmak için birkaç şey yapıyoruz. Deneyde gördüğümüz şey, dinlenme halinde belirli bir frekansta salınan sinyalin, ısı şoku uygulandığında hem yavaşlaması hem de genliğinin belirgin bir alt sınıra inmesiydi. Bu iki değişimin birlikte olması, tek başına bir kayma olmasından daha güçlü bir kanıt. Bununla birlikte ölçüm düzeneğimizde bir zayıflık tespit ettik ve bunu saklamıyoruz: örneklemme hızımız, ölçtüğümüz frekansa fazla yakındı. Bu koşulda gözlenen frekansın gerçek mi yoksa örneklemme kaynaklı bir yanılsama mı olduğu kesin ayrılamaz. Deneyi daha yüksek örneklemme hızıyla ve girişe takma-ad önleyici bir süzgeç koyarak tekrarlamayı iş planına aldık. Bir ölçümü savunmanın yolu onu tekrarlamaktır; ilk işimiz bu.

SORU *Sistemin en zayıf halkası nedir?*

CEVAP Bugün itibarıyla en zayıf halka model değil, verinin kendisi. Etiketli yangın verisi az ve üretmesi pahalı. Buna karşı üç koldan çalışıyoruz. İklim kabiniinde kontrollü ısı şoku uygulayarak etiketli veri üretiyoruz. Sahaya yerleştirilen düğümlerden yangın olmayan uzun süreli veri topluyoruz, çünkü yanlış alarmı bastırmak için asıl ihtiyaç duyulan şey normalin ne olduğunu iyi bilmek. Üçüncü olarak, fiziksel çözücümüzle sentetik senaryolar üretip modeli bunlarla ön eğitime tabi tutuyoruz. Sentetik veri gerçeğin yerini tutmaz, ama modelin sıfırdan başlamamasını sağlar.

İkinci zayıf halka, sensörün derinliği konusunda belgelerimizle hesabımız arasında çıkan bir tutarsızlıktı. Isı iletim çözümünü çalıştırdığımızda, sıcaklık probunun miselyumla aynı derinlikte durmasının erken uyarıyı imkânsız kıldığını gördük; ısı cephesi o derinliğe tutuşmadan sonra varıyor. Çözüm basit oldu: biyoelektrot miselyumun yaşadığı derinlikte kalıyor, sıcaklık probu aynı kablo üzerinde yüzeye yakın bir noktaya alınıyor. Bu değişiklik maliyeti üç doların altında artırıyor ve erken uyarı penceresini açıyor. Bunu burada anmamızın sebebi şu: modelimiz bir hatayı yakaladı, biz de tasarımı ona göre düzelttik. Sayısal ikizi bunun için kurduk.

Ticari taraf

SORU *Rakipleriniz de yapay zeka kullandığını söylüyor. Sizininki neden farklı?*

CEVAP Fark modelde değil, modele giren veride. Kamera tabanlı sistemler görüntüden duman ayırt etmeye çalışıyor; gaz sensörleri havadaki partikülü sınıflandırıyor. İkisi de yangının çıktısını işliyor. Biz yangının nedenini, yani toprakta yayılan ısı cephesini ve canlının ona verdiği tepkiyi işliyoruz. Aynı modelleme tekniğini kullansanız bile, daha erken bir sinyale bakıyor olmak yapısal bir avantaj. Görüş hattı, rüzgâr yönü ve hava koşulu bizim için bir kısıt değil, çünkü ölçüm yerin altında yapıyor.

SORU *Bu yapay zeka savunulabilir bir varlık mı, yoksa kopyalanabilir mi?*

CEVAP Modelin mimarisi kopyalanabilir; bunda özel bir şey yok. Kopyalanamayan şey, o modeli işe yarar kılan iki unsur. Birincisi biyomimetik elektrot ve onun toprakla kurduğu düşük empedanslı arayüz; iyi sinyal alamıyorsanız hangi modeli kullandığının önemi kalmıyor. Bu tarafta patent başvurusu planlıyoruz. İkincisi, sahadan biriken normal davranış verisi. Kurulu her düğüm, zamanla o bölgenin normalini daha iyi bilen bir veri kümesi üretiyor ve bu küme bizde kalıyor. Rekabet avantajı zamanla modelde değil, veride birikiyor.

SORU *On sekiz ayın sonunda yapay zeka tarafında elinizde somut olarak ne olacak?*

CEVAP Üç şey. Kontrollü koşulda üretilmiş, etiketli bir ısı şoku veri kümesi ve bunun yanında sahadan toplanmış üç aylık kesintisiz normal davranış verisi. Bu veriyle eğitilmiş, mikrodenetleyici üzerinde çalışan ve enerji bütçesine sığıldığı ölçülmüş bir karar modeli. Ve bu modelin saha koşulunda ürettiği yanlış alarm oranının, tahmin değil ölçüm olarak raporlanması. Üçüncüsü en önemlisi, çünkü satın alma kararı verecek kurumun soracağı ilk soru bu olacak.

Bu belgede ölçülmüş olarak sunulan tek veri kümesi, laboratuvarında *Pleurotus ostreatus* ağı üzerinde yapılan ısı şoku deneyidir. Yanlış alarm oranı, batarya ömrü ve saha başarımına ilişkin sayılar hedef veya modeldir; ilgili iş paketleri tamamlandığında ölçümle değiştirilecektir.